



Fase 2

O Programa Aprende a Decidir

Try, Catch & **Learn**

Fase 2

O Programa Aprende a Decidir

Ao final da aula, o participante deverá entender que um programa pode analisar uma situação e escolher diferentes caminhos, utilizando condições.

1. O que significa "o programa pensar"?

Um programa não pensa como uma pessoa. Ele apenas segue regras que nós definimos.

Podemos imaginar uma situação simples:

Está chovendo?

Sim → levar guarda-chuva 🌂

Não → sair sem guarda-chuva ☀️

No código, podemos representar essa ideia:

```
if (esta_chovendo) {  
    levar_guarda_chuva();  
} else {  
    sair_sem_guarda_chuva();  
}
```

A estrutura é basicamente:

SE uma **condição** for **verdadeira**
 faça uma coisa
SENÃO
 faça outra coisa

2. A estrutura if

O if significa "se".

Ele permite que o programa execute alguma coisa somente quando uma condição for verdadeira.

Exemplo:

Imagine que queremos verificar se uma pessoa pode entrar em um brinquedo:

```
if (idade >= 18) {  
    printf("Pode entrar!");  
}
```

Podemos ler isso como:

Se a idade for maior ou igual a 18, mostre "Pode entrar!".

Se a pessoa tiver 20 anos:

idade $\geq$ 18

20 $\geq$ 18 $\rightarrow$ verdadeiro

Então:

Pode entrar!

Se tiver 15:

15 $\geq$ 18 $\rightarrow$ falso

O programa simplesmente não executa o bloco do if.

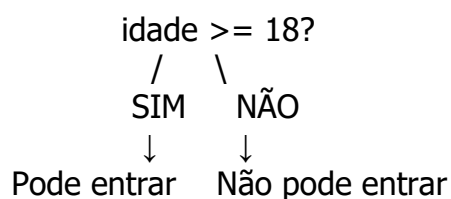
3. O else: e se a condição for falsa?

O else significa "senão".

Ele é utilizado para indicar o que o programa deve fazer quando a condição do if não for verdadeira.

```
if (idade  $\geq$  18) {  
    printf("Pode entrar!");  
} else {  
    printf("Não pode entrar!");  
}
```

Agora temos dois caminhos:



Exemplo do cotidiano

SE tenho dinheiro suficiente

compro o produto

SENÃO

não compro

No código:

```
if (dinheiro  $\geq$  preco) {  
    printf("Compra realizada!");  
} else {  
    printf("Dinheiro insuficiente.");  
}
```

4. E quando existem várias possibilidades?

Às vezes não temos apenas duas opções.

Por exemplo, imagine as notas de um aluno:

Nota ≥ 6 → Aprovado
 Nota ≥ 2 → Exame
 Nota < 2 → Reprovado
 Podemos utilizar if e else if:

```

if (nota >= 6) {
  printf("Aprovado!");
} else if (nota >= 2) {
  printf("Exame!");
} else {
  printf("Reprovado!");
}

```

Como o programa verifica?

Ele começa pelo primeiro if:

nota ≥ 6 ?

Se for verdadeiro, ele executa aquele bloco e não precisa verificar os próximos.

Se for falso, passa para:

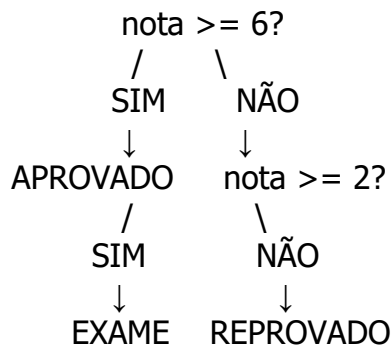
nota ≥ 2 ?

Se também for falso:

else

é executado.

Fluxo



5. Operadores de comparação

Para criar condições, precisamos comparar valores.

Operador	Significado	Exemplo
==	igual	idade == 18
!=	diferente	idade != 18
>	maior	idade > 18
<	menor	idade < 18
>=	maior ou igual	idade >= 18
<=	menor ou igual	idade <= 18

Atenção!

Em C:

idade == 18

significa:
idade é igual a 18?

Enquanto:
idade = 18

significa:
coloque 18 dentro de idade.

Essa é uma diferença muito importante.

6. Switch: quando temos opções específicas

O switch também permite que o programa escolha um caminho. Ele é especialmente útil quando temos várias opções fixas. Imagine um menu:

- 1 - Cadastrar
- 2 - Consultar
- 3 - Sair

Podemos fazer:

```
switch (opcao) {
  case 1:
    printf("Cadastrar");
    break;

  case 2:
    printf("Consultar");
    break;

  case 3:
    printf("Sair");
    break;

  default:
    printf("Opcao invalida");
}
```

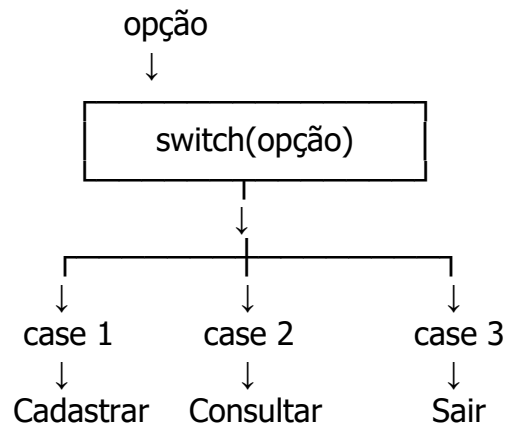
7. Como o switch funciona?

O programa verifica o valor de opcao.

Se:
opcao = 1;
ele procura:
case 1:

e executa:
 Cadastrar
 Se:
 opcao = 2;
 vai para:
 case 2:
 e executa:
 Consultar

Visualmente:



8. Para que serve o break?

O break indica:
 "Pare aqui."
 Por exemplo:

```

switch (opcao) {
  case 1:
    printf("Cadastrar");
    break;

  case 2:
    printf("Consultar");
    break;
}
  
```

Quando encontra case 1, executa o código e encontra:
 break;
 Então sai do switch.
 E se não colocarmos break?
 O programa pode continuar executando os próximos case.
 Por isso, normalmente usamos:
 case 1:

```

...
break;
  
```

9. Default: nenhuma opção encontrada

O default funciona como um "senão" do switch.

```

switch (opcao) {
    case 1:
        printf("Cadastrar");
        break;

    case 2:
        printf("Consultar");
        break;

    default:
        printf("Opcao invalida");
}

```

Se a pessoa digitar:

5

não existe:

case 5

Então o default será executado.

10. If/else ou switch?

Os dois podem tomar decisões, mas são utilizados em situações diferentes.

if/else

É interessante quando precisamos trabalhar com condições e comparações:

```

if (idade >= 18) {
    printf("Maior de idade");
} else {
    printf("Menor de idade");
}

```

Ou:

```

if (nota >= 6) {
    ...
} else if (nota >= 2) {
    ...
} else {
    ...
}

```

switch

É interessante quando temos opções específicas:

```

switch (opcao) {
    case 1:
        ...
        break;

    case 2:

```

```

    break;

case 3:
    break;
}

```

Uma forma simples de lembrar:
 if → "essa condição é verdadeira?"
 switch → "qual dessas opções foi escolhida?"

11. Exemplo completo: menu de um jogo

Imagine um pequeno jogo em que o jogador precisa escolher uma ação:

=== JOGO ===

1 - Explorar
 2 - Descansar
 3 - Sair

Escolha uma opção:

Código:

```

int opcao;

printf("=== JOGO === \n");
printf("1 - Explorar \n");
printf("2 - Descansar \n");
printf("3 - Sair \n");

scanf("%d", &opcao);

switch (opcao) {
    case 1:
        printf("Voce saiu para explorar!");
        break;

    case 2:
        printf("Voce decidiu descansar.");
        break;

    case 3:
        printf("Saindo do jogo...");
        break;

    default:
        printf("Opcao invalida!");
}

```

Aqui o programa está tomando uma decisão com base na escolha do usuário.

12. Atividade prática — "Ensine o programa a decidir"

Desafio 1 — Guarda-chuva 🌂

Crie um programa que receba:

1 - Está chovendo

0 - Não está chovendo

E mostre:

Pegue o guarda-chuva!

ou:

Pode sair sem guarda-chuva!

Dica:

```
if (...) {  
    ...  
} else {  
    ...  
}
```

Desafio 2 — Menu de atividades

Crie um menu:

1 - Estudar

2 - Jogar

3 - Dormir

Utilize switch para mostrar uma mensagem diferente para cada escolha.

Desafio 3 — Decisão do robô

Imagine que um robô precisa decidir o que fazer dependendo da temperatura:

Temperatura $\geq 30 \rightarrow$ "Está quente!"

Temperatura $\geq 20 \rightarrow$ "Temperatura agradável!"

Temperatura $< 20 \rightarrow$ "Está frio!"

O aluno deve implementar essa decisão utilizando:

```
if  
else if  
else
```

13. Fechamento da aula

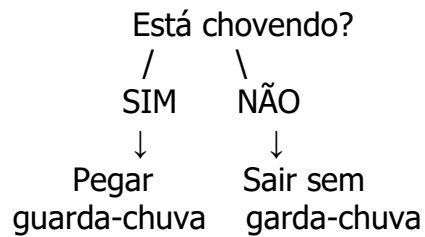
Para finalizar, podemos reforçar a ideia principal:

Programar também é ensinar o computador a tomar decisões.

Nós fornecemos:

Condição $\rightarrow$ Caminhos possíveis $\rightarrow$ Ação

Por exemplo:



E transformamos essa lógica em código:

```
if (chovendo) {
    printf("Pegue o guarda-chuva!");
} else {
    printf("Pode sair!");
}
```

Resumo:

IF → SE

ELSE → SENÃO

ELSE IF → SENÃO, SE...

SWITCH → ESCOLHER ENTRE OPÇÕES

CASE → UMA OPÇÃO ESPECÍFICA

BREAK → PARAR

DEFAULT → NENHUMA OPÇÃO CORRESPONDE

Ideia central da aula: o código não "pensa" sozinho. Nós ensinamos o programa quais condições observar e o que fazer em cada caminho.